

# 层级分类问题集答案

# 层级分类问题集答案

- 生成时间: 2026-05-27T21:52:30
- 问题集: /Users/youngz/Downloads/(层级分类)问题集\_20260518.xlsx
- 系统接口: http://127.0.0.1:18080/api/v1/query/stream
- thinking: True
- 有效问题数: 32

## 1. 请给出混凝土结构设计中相关作用荷载和材料的分项系数。

- Excel 行号: 2
- 层级: Level 1 / 基础概念与符号体系层

### 答案

在混凝土结构设计中，作用（荷载）和材料的分项系数主要依据 EN 1990（结构设计基础）和 EN 1992-1-1（混凝土结构设计）确定。规范提供了推荐值，但具体取值必须结合项目所在国的国家附录（National Annex）确定。

以下为基于规范原文整理的分项系数取值规则及推荐值：

### 一、作用（荷载）的分项系数

一般作用（如恒载、活载、风载等）的分项系数及荷载组合规则由 EN 1990 及其规范性附录（如建筑附录 A1、桥梁附录 A2）统一规定 [Ref-1] [Ref-2] [Ref-6]。对于混凝土结构中的特定作用，EN 1992-1-1 给出了以下补充规定：

1. 收缩作用（Shrinkage actions）
  - 承载能力极限状态（ULS）下若需考虑收缩作用，分项系数  $\gamma_{SH}$  的推荐值为 **1.0** [Ref-2] [Ref-13]。
2. 预应力（Prestress）restress）\*\*
  - 有利情况（持久和瞬态设计情况，以及疲劳验算）：分项系数  $\gamma_{P, fav}$  推荐值为 **1.0** [Ref-2] [Ref-13]。
  - 不利情况（外部预应力整体稳定性验算）：分项系数  $\gamma_{P, unfav}$  推荐值为 **1.3** [Ref-2] [Ref-13]。
  - 不利情况（局部效应验算）：分项系数  $\gamma_{P, unfav}$  推荐值为 **1.2** [Ref-2] [Ref-13]。
3. 疲劳荷载（Fatigue loads）
  - 疲劳荷载分项系数  $\gamma_{F, fat}$  的推荐值为 **1.0** [Ref-2] [Ref-13]。
4. 正常使用极限状态（SLS）
  - 在正常使用极限状态验算中，荷载（作用）的分项系数通常取 **1.0** [Ref-20]。

### 二、材料的分项系数

1. 承载能力极限状态（ULS）
  - 混凝土（ $\gamma_C$ ）和钢筋（ $\gamma_S$ ）的分项系数推荐值详见规范 **Table 2.1N**（区分了“持久与瞬态”及“偶然”设计情况） [Ref-2] [Ref-5] [Ref-9] [Ref-13]。
  - 疲劳验算：推荐使用 Table 2.1N 中“持久设计情况”的值作为疲劳材料分项系数  $\gamma_{C, fat}$  和  $\gamma_{S, fat}$  [Ref-2] [Ref-5] [Ref-9] [Ref-13]。
  - 现浇无永久护筒灌注桩：计算其设计抗力时，混凝土分项系数  $\gamma_C$  需乘以附加系数  $k_f$ ，推荐值为 **1.1** [Ref-2] [Ref-13]。
2. 正常使用极限状态（SLS）
  - 材料分项系数应取 EN 1992-1-1 特定条款中给出的值 [Ref-2] [Ref-5] [Ref-9] [Ref-13]。
  - 对于规范特定条款未涵盖的情况，材料分项系数推荐取 **1.0** [Ref-2] [Ref-5] [Ref-9] [Ref-13] [Ref-20]。
3. 分项系数的折减条件
  - 如果采取了能够降低计算抗力不确定性的有效措施，允许使用较低的  $\gamma_C$  和  $\gamma_S$  值（具体指导可参考规范资料性附录 A） [Ref-2] [Ref-5] [Ref-9] [Ref-13]。

### 三、土（地基）的属性

- 土的强度属性设计值不属于 EN 1992 的管辖范围，必须按照 **EN 1997（岩土工程设计）** 的规定进行计算 [Ref-2] [Ref-13]。

### ⚠ 重要适用条件与限制提醒

1. **国家附录 (NDP) 优先**: 上述所有提到的推荐值 (包括  $\gamma_{SH}$ 、 $\gamma_P$ 、 $\gamma_{F, fat}$ 、 $\gamma_C$ 、 $\gamma_S$  及  $k_f$ ) 均属于“国家确定参数 (NDPs)”。在实际工程中, 必须查阅项目所在国的国家附录 (**National Annex**) 以获取法定强制取值, 国家附录可能会修改这些推荐值 [Ref-2] [Ref-5] [Ref-9] [Ref-11] [Ref-13]。
2. **防火设计除外**: Table 2.1N 中给出的材料分项系数 **不适用于** 防火设计。混凝土结构的防火设计必须参考 **EN 1992-1-2** 中的专门规定 [Ref-2] [Ref-5] [Ref-9] [Ref-13]。
3. **可靠性等级**: 使用本规范及 EN 1990 附录中给定的分项系数进行设计, 默认对应于 **RC2 可靠性等级** 的结构。若项目属于其他可靠性等级, 需按 EN 1990 调整 [Ref-3]。

## 来源

- [1] DG\_EN1992-1-1\_\_1-2, 页 17, 条款: All Eurocodes rely on EN 1990 for the basis of structural design. The provisions of that code are applicable to all materials, and as such only the requirements which are independent of material properties are noted. In the main it
- [2] EN1992-1-1\_2004, 页 23, 条款 2.4.1, 2.4.2.1: (1) The rules for the partial factor method are given in EN 1990 Section 6. (1) Where consideration of shrinkage actions is required for ultimate limit state a partial factor,  $\gamma_{SH}$ , should be used. Note: The value of  $\gamma_{SH}$  {
- [3] EN1992-1-1\_2004, 页 20, 条款 2.1.1, (1)P: (1)P The design of concrete structures shall be in accordance with the general rules given in EN 1990. (2)P The supplementary provisions for concrete structures given in this section shall also be applied. (3) The basic requirements of EN
- [4] DG EN1990, 页 128, 条款: Due, largely, to increased competition among material producers, there has been a tendency within the construction industry to reduce safety margins (in particular partial factors) for both actions and material resistance. This together
- [5] EN1992-1-1\_2004, 页 24, 条款 2.4.2.4: (1) Partial factors for materials for ultimate limit states,  $\gamma_C$  and  $\gamma_S$  should be used. Note: The values of  $\gamma_C$  and  $\gamma_S$  for use in a Country may be found
- [6] DG EN1990, 页 17, 条款 1.1.1: EN 1990, 'Eurocode: basis of structural design', is the head document in the Eurocode suite, and it establishes for all the structural Eurocodes the principles and requirements for safety, serviceability and durability of structures; it
- [7] EN1992-1-1\_2004, 页 2, 条款 1.1.1, (1)P: 1. General 1.1 Scope 1.1.1 Scope of Eurocode 2 1.1.2 Scope of Part 1-1 of Eurocode 2 1.2 Normative references 1.2.1 General reference standards 1.2.2 Other reference standards 1.3 Assumptions 1.4 Distinction between principles and
- [8] DG\_EN1990, 页 17, 条款 1.1.1, 1.1.2: EN 1990, 'Eurocode: basis of structural design', is the head document in the Eurocode suite, and it establishes for all the structural Eurocodes the principles and requirements for safety, serviceability and durability of structures; it

## 2. 请给出混凝土材料的强度与变形的相关定义、相互关系及如何计算。

- Excel 行号: 3
- 层级: Level 1 / 基础概念与符号体系层

## 答案

基于欧洲规范 EN 1992-1-1 (Eurocode 2) 及相关设计指南, 混凝土 (concrete) 的强度 (strength) 与变形 (deformation) 的定义、相互关系及计算方法整理如下:

### 一、混凝土强度的定义与计算

#### 1. 特征强度 (Characteristic Strength)

- 混凝土抗压强度由强度等级表示, 对应于28天龄期的特征圆柱体强度  $f_{ck}$  或立方体强度  $f_{ck, cube}$  [Ref-12], [Ref-19]。特征强度是指不超过5%的测试结果可能低于该值的强度 (即5%分位值) [Ref-19]。
- 平均抗压强度  $f_{cm}$  与特征强度的关系为:  $f_{cm} = f_{ck} + 8$  (MPa) [Ref-2]。

#### 2. 设计强度 (Design Strength)

- **设计抗压强度**:  $f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_C$  [Ref-12], [Ref-19]。其中  $\alpha_{cc}$  为考虑长期效应及加载方式不利影响的系数, 规范推荐值为 1.0 (注: 英国国家附录推荐值为 0.85) [Ref-19];  $\gamma_C$  为混凝土材料分项系数。
- **设计抗拉强度**: 强度:  $f_{ctd} = \alpha_{ct} f_{ctk, 0.05} / \gamma_C$  [Ref-12], [Ref-19]。  $\alpha_{ct}$  推荐值为 1.0 [Ref-19]。

### 二、混凝土变形的定义与计算

混凝土的变形主要包括弹性变形、徐变和收缩:

1. **弹性变形 (Elastic Deformation)** - **弹性模量 ( $E_{cm}$ )**: 定义为应力  $\sigma_c = 0$  到  $0.4f_{cm}$  之间的割线模量 [Ref-12]。规范给出的基准值适用于**石英岩骨料**; 若使用石灰岩骨料需降低10%, 砂岩骨料降低30%, 玄武岩骨料增加20% [Ref-12], [Ref-19]。其估算公式为:  $E_{cm} = 22 \times [(f_{cm})/10]^{0.3}$  ( $f_{cm}$  单位为 MPa,  $E_{cm}$  单位为 GPa) [Ref-2]。 - **泊松比**: 未开裂混凝土取 0.2, 开裂混凝土取 0 [Ref-12], [Ref-19]。 - **线膨胀系数**: 可取  $10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  [Ref-12], [Ref-19]。
2. **徐变变形 (Creep)** - 徐变取决于环境湿度、构件尺寸、混凝土成分及加载龄期 [Ref-19]。 - 在恒定压应力  $\sigma_c$  作用下, 最终徐变变形计算公式为:  $\varepsilon_{cc}(\infty, t_0) = \phi(\infty, t_0) \times (\sigma_c / E_c)$  [Ref-7], [Ref-12],

[Ref-19]。 - **非线性徐变**：当加载时（龄期  $t_0$ ）的压应力超过  $0.45f_{ck}(t_0)$  时，必须考虑非线性徐变效应 [Ref-12], [Ref-19]。 3. **收缩变形 (Shrinkage)** - 包含干燥收缩（水分散失引起）和**自收缩**（水泥水化引起的宏观体积减小，高强混凝土中尤为显著） [Ref-19]。

三、强度与变形的相互关系（应力-应变本构模型）

规范针对不同的计算目的，提供了多种强度与变形的关联模型：

1. 用于截面设计（ULS）的应力-应变关系
  - **抛物线-矩形模型 (Parabola-rectangle)**：由指数  $n$ 、达到最大强度的应变  $\epsilon_{c2}$  和极限应变  $\epsilon_{cu2}$  定义 [Ref-4], [Ref-11]。
  - **双线性模型 (Bi-linear)**：作为等效或更保守的替代方案，由参数  $\epsilon_{c3}$  和  $\epsilon_{cu3}$  定义 [Ref-4], [Ref-11]。
  - **矩形应力块 (Rectangular stress block)**：使用有效受压区高度系数  $\lambda$  和有效强度系数  $\eta$  进行简化计算 [Ref-4], [Ref-11]。**注意**：如果受压区宽度向极端受压纤维方向减小， $\eta f_{cd}$  的值应再降低 10% [Ref-4], [Ref-11]。
2. 用于结构非线性分析的应力-应变关系
  - 适用于短期单轴加载分析，使用峰值应力对应的应变  $\epsilon_{c1}$  和名义极限应变  $\epsilon_{cu1}$  来描述 [Ref-12]。
3. 约束混凝土（Confined Concrete）
  - 侧向约束（如封闭箍筋）会改变有效的应力-应变关系，导致**更高的强度和更高的临界应变** [Ref-1], [Ref-9]。其修正后的特征强度和应变与极限状态下的有效侧向压应力  $\sigma_2( = \sigma_3)$  直接相关 [Ref-1], [Ref-9]。

四、关键参数取值指南（基于 Table 3.1）

规范 Table 3.1 提供了从 C12/15 到15 到 C90/105 各强度等级的具体参数取值 [Ref-2]。核心参数随强度变化的趋势如下： - **峰值应变**：  $\epsilon_{c1}$ （分析用）和  $\epsilon_{c2}$ （设计用）随强度等级提高而增大（例如  $\epsilon_{c2}$  从 C50 以下的 2.0‰ 增至 C90 的 2.6‰） [Ref-2]。 - **极限应变**：  $\epsilon_{cu1}$ 、  $\epsilon_{cu2}$  和  $\epsilon_{cu3}$  在 C50 以下通常取 3.5‰，但在高强混凝土（>C50）中随强度提高而**降低**（降至 C90 的 2.6‰） [Ref-2]。 - **抛物线指数  $n$** ： 在 C50 以下取 2.0，高强混凝土中逐渐减小至 1.4 [Ref-2]。

五、适用条件与注意事项

1. **国家附录 (National Annex) 差异**：材料分项系数  $\gamma_c$ 、长期效应系数  $\alpha_{cc}$  和  $\alpha_{ct}$  的具体取值必须查阅项目所在国的国家附录 [Ref-12], [Ref-19]。
2. **骨料敏感性**：弹性模量  $E_{cm}$  高度依赖于骨料类型。对于对变形敏感的结构（如大跨度或精密结构），规范建议通过受控试验实测变形属性，而非直接采用规范指示值 [Ref-12], [Ref-19]。
3. **轻骨料混凝土**：若使用轻骨料混凝土（密度  $\leq 2200 \text{ kg/m}^3$ ），其弹性模量、徐变系数及极限应变等参数需根据规范第11章引入密度折减系数（如  $\eta_E = (\rho/2200)^2$ ）进行修正 [Ref-20]。
4. **早龄期强度**：若需计算 28 天之前的强度（如预应力传递或拆模阶段），需根据水泥类型和温度调整龄期进行计算，且此时  $\alpha_{cc}$  等系数可能需乘以折减系数  $k_t$ （推荐 0.85） [Ref-12], [Ref-14]。

仍需补充的项目条件：为进行具体数值计算，您仍需明确： 1. 项目所在国家（以确定国家附录中的  $\gamma_c$ ,  $\alpha_{cc}$  等参数）。 2. 混凝土的具体骨料类型（以修正弹性模量）。 3. 构件所处的环境湿度及构件名义尺寸（用于查表计算徐变系数  $\phi$  和收缩应变）。

工程师应用提示： 1. 在进行正常使用极限状态（SLS）验算时，若构件存在较高的预压应力或长期压应力（如预应力构

件), 务必核  
查应力是否超  
过  $0.45f_{ck}$  阈  
值, 以决定是  
否采用非线性  
徐变模型  
[Ref-4]。 2.  
规范提供的徐  
变和收缩预测  
模型及图表  
(如基于石英  
岩骨料的默认  
值) 仅为指示  
性数据。若结  
构对变形极度  
敏感, 或使用  
了特殊骨料  
(如石灰岩、  
玄武岩、砂岩  
等), 建议通  
过受控试验确  
定实际材料的  
变形参数  
[Ref-6], [Ref-  
13]。

### 来源

- [1]  
DG\_EN1992-  
1-1-1-2, 页  
64, 条款 :  
The creep  
and  
shrinkage of  
concrete  
depend on a  
number of  
factors,  
including the  
ambient  
humidity, the  
dimensions  
of the  
element, the  
composition  
of the  
concrete and  
the age of  
concrete at  
the time of  
loading. The  
long-term  
values of the  
- [2]  
DG\_EN1992-  
1-1-1-2, 页  
64, 条款  
**Table 4.2:**  
**Table 4.2.**  
**Multipliers**  
**for non-**  
**linear creep**  
- [3]  
DG\_EN1992-  
1-1-1-2, 页  
64, 条款  
Table 4.6:  
Table 4.6.  
Autogenous  
shrinkage  
coefficients  
at different  
ages

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\varepsilon_{ca}(\infty)\beta_{as}(t)$<br>(‰)                                                                                         |
| ## 4. 钢筋的主要特性有哪些?并给出相应总结。                                                                                                              |
| - Excel 行号:<br>5 - 层级:<br>Level 1 / 基础概念与符号体系层                                                                                         |
| ### 答案                                                                                                                                 |
| ### 直接结论<br>根据欧洲规范 EN 1992-1-1, 钢筋 (reinforcing steel) 的行为和性能由一系列力学、物理及工艺特性共同规定。主要包括屈服强度、抗拉强度、延性、粘结特性、弯曲性能、可焊性等, 同时规范给出了弹性模量和密度的默认设计值。 |

依据与说明

1. 力学与物理特性

- 屈服强度 ( $f_{yk}$  或  $f_{0,2k}$ ) 与最大实际屈服强度 ( $f_{y,max}$ ): 规范的设计和应用规则适用于特征屈服强度在 **400 MPa 至 600 MPa** 范围内的钢筋 [Ref-1], [Ref-4], [Ref-24].
  - 适用条件提醒: 具体国家允许使用的屈服强度上限值, 必须查阅该国的国家附录 (**National Annex**) [Ref-1], [Ref-4]。
- 。
- 抗拉强度 ( $f_t$ ): 定义为直接轴向拉伸下的特征最大荷载除以公称截面积 [Ref-4]。
- 延性 (**Ductility**): 由最大荷载下的应变 ( $\varepsilon_{uk}$ ) 和强屈比 ( $(f_t/f_{yk})_k$ ) 共同定义 [Ref-1], [Ref-4], [Ref-22]。规范将延性划分为 **A、B、C** 三个等级; 延性对利用结构塑性行为 (如受弯构件的塑性铰转动能力) 至关重要 [Ref-4], [Ref-22], [Ref-23]。
- 疲劳强度 (**Fatigue strength**): 当结构需要验证疲劳强度时, 需按照 EN 10080 标准进行验证 [Ref-4]。
- 弹性模量 ( $E_s$ ): 设计值可假定为 **200 GPa** [Ref-4]。
- 密度: 平均值可假定为 **7850 kg/m³** [Ref-4]。

2. 工艺与构造特性

- 粘结特性 (**Bond characteristics**): 带肋钢筋的表面特征必须确保与混凝土有足够的粘结力, 通常通过满足最小相对肋面积 ( $f_R$ ) 的规范来保证 [Ref-1], [Ref-4]。
- 弯曲性能 (**Bendability**): 钢筋必须具备足够的弯曲性能, 以允许使用规范 (Table 8.1) 规定的最小弯芯直径, 并允许进行重弯操作 [Ref-1], [Ref-4]。
- 可焊性 (**Weldability**) 及焊接/剪切强度: 钢筋的可焊性需符合 EN 10080, 焊接工艺需符合 EN ISO 17760 及规范允许的焊接方法 (如闪光对焊、手工电弧焊等, 详见规范 Table 3.4) [Ref-2], [Ref-4]。对于焊接网和桁架梁, 还需满足特定的剪切和焊接强度要求 [Ref-1], [Ref-4]。
- 截面尺寸和公差 (**Section sizes and tolerances**): 需符合相关产品标准 (如 EN 10080) [Ref-1], [Ref-4]。

总结

钢筋的特性体系不仅涵盖了决定混凝土结构承载力与变形能力的**核心力学指标** (如屈服强度、延性、弹性模量), 还严格规定了确保施工可行性与材料协同工作的**工艺及几何指标** (如粘结肋面积、弯曲与可焊性能)。

在实际工程应用中，工程师需特别注意以下前提与限制： 1. **强度匹配与国家附录**：确保所选钢筋的特征屈服强度在 400~600 MPa 范围内，并务必核对项目所在国的国家附录对强度上限的具体规定。 2. **延性与抗震要求**：在抗震设计或需要利用塑性内力重分布的区域，必须严格限制实际屈服强度上限 ( $f_{y,max}$ ，防止超强导致脆性破坏)，并选择合适延性等级 (A/B/C) 的钢筋，以保证结构具有足够的塑性转动能力 [Ref-22], [Ref-24]。 3. **材料验证时效**：所有钢筋特性的测试与验证程序均需遵循 EN 10080 标准；若现场操作（如加工、焊接）可能影响钢筋性能，必须在操作后重新验证其特性 [Ref-4], [Ref-5]。

依据位置

- 特性列表及基本要求：EN 1992-1-1 第 3.2.1 节、第 3.2.2 节 (1)P~(6)P [Ref-1], [Ref-4], [Ref-5], [Ref-7]
- 物理参数（密度、弹性模量）及设计假设：EN 1992-1-1 第 3.2.7 节 [Ref-4]
- 焊接工艺要求：EN 1992-1-1 第 3.2.5 节及 Table 3.4 [Ref-2], [Ref-4]
- 延性与强度补充说明：Designers’ Guide to EN 1992-1-1 第 4.3.1 节、4.3.2 节 [Ref-22], [Ref-23], [Ref-24]

来源

- [1] EN1992-1-1\_2004, 页 37, 条款 3.2.2, (1)P: (1)P The behaviour of reinforcing steel is specified by the following properties: - yield strength ( $f_{yk} \circ r_{f_{0,2k}}$ ) - maximum actual yield strength  $f_{yk}$
- [2] EN1992-1-1 2004, 页 39, 条款 Table 3.4: Table 3.4: Permitted welding processes and examples of application

|              |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loading case | Welding method | Bars in tension | Bars in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                |                 | <div><div><div>[3] DG_EN1992-1-1__-1-2, 页 142, 条款 Table 8.1: Table 8.1. Neutral axis depths and moments of inertia for flanged beams (a</div><div>[4] EN1992-1-1_2004, 页 37, 条款 3.2.1, (1)P: (1)P The following clauses give principles and rules for reinforcement which is i</div><div>[5] EN1992-1-1_2004, 页 37, 条款 3.2.1, (1)P: (1)P The following clauses give principles and rules for reinforcement which is i</div><div>[6] EN1992-1-1 2004, 页 37, 条款 3.2.1, (1)P: (1)P The following clauses give principles and rules for reinforcement which is ir</div><div>[7] EN1992-1-1 2004, 页 37, 条款 3.2.2, (1)P: (1)P The behaviour of reinforcing steel is specified by the following properties:</div><div>[8] DG_EN1992-1-1__-1-2, 页 7, 条款 : Preface v Introduction v Layout of this guide v Chapter 1 Introduction 1 1.1. Scope 1 1.1.</div></div></div> |
|              |                |                 | <div><div><div>5. 请问都有那些环境暴露等级？</div><div><div>Excel 行号: 6</div><div>层级: Level 1 / 基础概念与符号体系层</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                |                 | <div><div><div>答案</div><div>根据 EN 1992-1-1 规范，环境暴露等级（Exposure classes）根据环境条件（基于 EN 206-1）被划分为 <b>6个基本大类</b>，并进一步细分</div><div><div>1. 详细分类及环境描述</div><div><div>(1) 无钢筋锈蚀或混凝土腐蚀风险 (No risk of corrosion or attack) * <b>X0</b>: 对于无钢筋或预埋金属的混凝土：除冻融、磨损或化学腐</div><div>(2) 碳化引起的钢筋锈蚀 (Corrosion induced by carbonation) * <b>XC1</b>: 干燥或永久湿润（如：空气湿度低的建筑物内部混凝土、永</div><div>(3) 氯离子引起的钢筋锈蚀 (Corrosion induced by chlorides) * <b>XD1</b>: 中等湿度（如：暴露于空气中氯离子的混凝土表面） [Ref-3</div><div>(4) 海水中的氯离子引起的钢筋锈蚀 (Corrosion induced by chlorides from sea water) * <b>XS1</b>: 暴露于含盐空气中，但不直接接触</div><div>(5) 冻融破坏 (Freeze/Thaw Attack) * <b>XF1</b>: 中等水饱和度，无除冰剂（如：暴露于雨水和冰冻的垂直混凝土表面） [Ref-3]。 * <b>XF</b></div><div>(6) 化学腐蚀 (Chemical attack) * <b>XA1</b>: 根据 EN 206-1 表2，轻微侵蚀性化学环境（如：天然土壤和地下水） [Ref-3]。 * <b>XA2</b>: 相</div></div></div></div></div>                        |
|              |                |                 | <div><div><div>2. 适用条件与注意事项</div><div><div>国家附录（National Annex）差异：耐久性规定（如各暴露等级对应的指示性混凝土强度等级、最小保护层厚度等参数）在不</div><div>轻骨料混凝土的特殊规定：对于轻骨料混凝土，可使用与普通密度混凝土相同的指示性暴露等级 [Ref-5], [Ref-9]。但是，轻骨</div><div>其他侵蚀形式：除了上述表格中的分类，设计时还应考虑特定的侵蚀或间接作用，例如：化学攻击（酸或硫酸盐溶液、混凝土p</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                |                 | <div><div><div>3. 依据位置</div><div><div>环境暴露等级分类表等级分类表**：EN 1992-1-1:2004, Table 4.1 (页码 47-49) [Ref-3]</div><div>环境条件基本原则：EN 1992-1-1:2004, 4.2 (1)P - (3) (页码 47-49) [Ref-1]</div><div>轻骨料混凝土规定：EN 1992-1-1:2004, 11.4.1 及 11.4.2 (1)P (页码 189) [Ref-5], [Ref-13]</div><div>国家附录及指示性强度说明：EN 1992-1-1:2004, Annex E.1 (页码 210) [Ref-6]；指南说明 [Ref-7]</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                |                 | <div><div><div>来源</div><div><div>[1] EN1992-1-1_2004, 页 47, 条款 4.2, (1)P: (1)P Exposure conditions are chemical and physical conditions to which th</div><div>[2] EN1992-1-1 2004, 页 24, 条款 Table 2: Table 2.1N: Partial factors for materials for ultimate limit states</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                |                 | <div><div><div><math>b_r/b</math></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



<td rowspan=1

- [3] EN1992-1-1\_2004, 页 47, 条款 Table 4.1: Table 4.1: Exposure classes related to environmental conditions in accordance w

|                   |
|-------------------|
| Design situations |
|-------------------|

<td rowspan=1

- [4] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2, 页 216, 条款 Table 11.7: Table 11.7. Criteria for controlling cracking

|                  |
|------------------|
| Classdesignation |
|------------------|

| Exposure class | Unbonded tendons: quasi-permanent loads | Bonded tendons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                         | <div>Frequent loads</div> <div>Quasi-permanent</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• [5] EN1992-1-1_2004, 页 189, 条款 11.4.1: (1) For lightweight aggregate concrete in T</li><li>• [6] EN1992-1-1_2004, 页 210, 条款 : (1) The choice of adequately durable concrete fc</li><li>• [7] DG_EN1992-1-1__-1-2, 页 189, 条款 : There are two basic steps in designing for d</li><li>• [8] DG_EN1992-1-1__-1-2, 页 211, 条款 : In EN 1992-1-1, prestressed concrete is trea</li></ul> |

6. 保护层都与什么因素相关，该怎么计算？

- Excel 行号: 7
- 层级: Level 4 / 复杂场景与多参数耦合层

答案

根据欧洲规范 EN 1992-1-1，混凝土保护层的设计需要综合考虑粘结力传递、耐久性（防腐

1. 核心计算公式与定义

**混凝土保护层**是指最靠近混凝土表面的钢筋（包括箍筋和表面构造钢筋）表面与最近的混凝土

-  $c_{min}$ : 最小保护层（Minimum cover） -  $\Delta c_{dev}$ : 设计时考虑的施工允许偏差（Allowance

2. 最小保护层 ( $c_{min}$ ) 的相关因素与计算

最小保护层  $c_{min}$  必须同时满足安全传递粘结力、保护钢筋免受腐蚀（耐久性）以及足够的耐

(1) 基于粘结要求的最小保护层 ( $c_{min,b}$ )

为了保证粘结力的安全传递和混凝土的充分振捣，保护层不得小于  $c_{min,b}$  [Ref-9, Ref-11]:

(2) 基于环境条件（耐久性）的最小保护层 ( $c_{min,dur}$ )

该值主要取决于结构所处的暴露等级（Exposure classes）和结构分类（Structural class 11]。）

3. 施工允许偏差 ( $\Delta c_{dev}$ ) 的相关因素与取值

$\Delta c_{dev}$  是为了弥补施工过程中的负偏差而增加的余量 [Ref-1, Ref-5, Ref-7]。 - 常规推荐值:

4. 特殊工况下的保护层调整

当混凝土浇筑在不平整表面上时，必须增加最小保护层以允许更大的设计偏差 [Ref-1, Ref-5,

⚠ 工程师应用提醒（国家附录与前提条件）

1. 国家附录（National Annex）优先：上述提到的  $c_{min,dur}$  具体数值、结构分类（推荐
2. 耐火设计：若项目有严格的防火要求，保护层厚度还需满足 EN 1992-1-2 的耐火验算
3. 图纸标注：计算得出的名义保护层  $c_{nom}$  必须直接用于结构计算，并明确标注在施工图

依据位置

- 保护层定义与名义保护层公式：EN 1992-1-1:2004, 4.4.1.1 (1)P, (2)P, 公式 4.1 [Ref-:
- 最小保护层  $c_{min}$  影响因素及参数：EN 1992-1-1:2004, 4.4.1.2 (1)P~(5) [Ref-9, Ref-
- 施工偏差  $\Delta c_{dev}$  及不平整表面调整：EN 1992-1-1:2004, 4.4.1.3 (1)P~(4) [Ref-1, Re

- 预应力构件保护层特殊指南说明：DG\_EN1992-1-1, Chapter 11 (Prestressed concrete)

来源

- [1] EN1992-1-1\_2004, 页 52, 条款 4.4.1.3, (1)P: (1)P To calculate the nominal cc
- [2] EN1992-1-1\_2004, 页 49, 条款 4.4.1.1, (1)P: (1)P The concrete cover is the c
- [3] EN1992-1-1 2004, 页 49, 条款 4.4.1.1, (1)P: (1)P The concrete cover is the c
- [4] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2, 页 193, 条款 : The main guidance on detailing is cor
- [5] EN1992-1-1 2004, 页 52, 条款 4.4.1.3, (1)P: (1)P To calculate the nominal co
- [6] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2, 页 211, 条款 : In EN 1992-1-1, prestressed concrete
- [7] EN1992-1-1\_2004, 页 52, 条款 4.4.1.3, (1)P: (1)P To calculate the nominal cc
- [8] EN1992-1-1\_2004, 页 49, 条款 :

7. 结构分析的目的是什么？

- Excel 行号: 8
- 层级: Level 1 / 基础概念与符号体系层

答案

直接结论

结构分析的主要目的是确定结构整体或局部的作用效应（Action effects）分布（如内力、弯矩、位移等）。

依据与详细说明

1. 确定作用效应分布 结构分析旨在确立整个结构或其某一部分的内力（internal forces）和弯矩分布，为后续的设计和验算提供基础。
2. 验证整体稳定性与极限状态可靠性 通过结构建模和分析确定的截面、节点或构件中的内力、弯矩和位移，用于验证结构在正常使用极限状态和承载能力极限状态下的性能。
3. 为截面抗力验证提供基础
  - 常规情况：在大多数正常设计中，分析主要用于确定内力和弯矩的分布，截面抗力验证通常基于经验公式或规范给出的简化方法。
  - 特殊情况：对于某些特定构件，所采用的分析方法（例如有限元分析）可能直接提供截面抗力验证所需的详细应力、应变分布。
4. 局部分析的补充 除了整体分析外，在必要时（例如线性应变分布假设不成立的区域，如应力集中、局部屈曲等），需要进行局部分析以验证构件的承载能力。

依据位置

- [Ref-1] EN 1992-1-1:2004, 条款 5.1.1 (1)P 及其 Note, 第 53 页
- [Ref-2] Designers' Guide to EN 1992-1-1, 章节 3.1 Introduction, 第 33 页
- [Ref-8] Designers' Guide to EN 1990, 章节 5 (Structural analysis and design assumptions)

来源

- [1] EN1992-1-1\_2004, 页 53, 条款 5.1.1, (1)P: (1)P The purpose of structural analysis is to determine the internal forces and moments in the structure and to verify the stability and reliability of the structure.
- [2] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2, 页 33, 条款 : The purpose of analysis is the verification of the stability and reliability of the structure.
- [3] EN1992-1-1 2004, 页 53, 条款 5.1.1, (1)P: (1)P The purpose of structural analysis is to determine the internal forces and moments in the structure and to verify the stability and reliability of the structure.
- [4] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2, 页 33, 条款 : In the analysis of the structure, the design values of the internal forces and moments are determined.
- [5] EN1992-1-1\_2004, 页 218, 条款 : (1) For the purpose of this section flat slabs are analysed as beams.
- [6] DG EN1990, 页 69, 条款 : In the previous version of the Eurocode (ENV 1990) the design values of the internal forces and moments were determined.
- [7] DG EN1990, 页 67, 条款 : This chapter is concerned with the modelling of the structure and the determination of the internal forces and moments.
- [8] DG\_EN1990, 页 67, 条款 5.1.1, 5.1.2: The Principles and Application Rules for the Design of Structures

8. 在哪些部位当线性应变分布的假设不成立时，可能需要

- Excel 行号: 9
- 层级: Level 2 / 构件极限状态计算层

答案

根据欧洲规范 EN 1992-1-1 及其相关设计指南，当线性应变分布假设（即平截面假定）不成立时，需要进行局部分析的部位包括：

需要进行局部分析的部位

1. 支座附近（in the vicinity of supports）[Ref-1]。
2. 集中荷载作用处及其邻近区域（local to concentrated loads / locations adjacent to）
3. 梁柱节点/交接处（in beam-column intersections / junctions）[Ref-1], [Ref-3]。
4. 锚固区（in anchorage zones）[Ref-1], [Ref-3]。
5. 截面突变处，包括大洞口附近（at changes in cross section / members with significant changes in cross section）
6. 存在平面应力状态的区域（plain stress / in-plane stress fields）[Ref-1], [Ref-7]。



7. 短构件（如深梁、牛腿等，因其内部变形复杂，平截面假定不再适用）[Ref-5]。

依据与说明

- 分析要求：结构分析的目的通常是确定内力分布，但在上述几何或受力不连续的区域，
- 推荐分析方法：对于这些非线性应变分布区域，规范推荐采用拉压杆模型（Strut-and-tie model）。

依据位置

- EN 1992-1-1:2004, 条款 5.1.1(2) [Ref-1]
- EN 1992-1-1:2004, 条款 6.5.1(1)P [Ref-7]
- EN 1992-1-1:2004, 条款 5.6.4 [Ref-18]
- DG\_EN1992-1-1 指南, 章节 3.1 Introduction [Ref-3]
- DG\_EN1992-1-1 指南, 章节 5.1.2 Assumptions relating to the strains at the ultimate limit state [Ref-3]

来源

- [1] EN1992-1-1\_2004, 页 53, 条款 5.1.1, (1)P: (1)P The purpose of structural analysis is the verification of the design.
- [2] EN1992-1-1\_2004, 页 53, 条款 5.1.1, (1)P: (1)P The purpose of structural analysis is the verification of the design.
- [3] DG\_EN1992-1-1\_\_1-2, 页 33, 条款 : The purpose of analysis is the verification of the design.
- [4] DG\_EN1992-1-1\_\_1-2, 页 48, 条款 : Strut-and-tie models utilize the lower-bound design approach.
- [5] DG\_EN1992-1-1\_\_1-2, 页 75, 条款 : The basic assumptions here are that plasticity is not considered, and the design is based on the lower-bound design approach.
- [6] EN1992-1-1 2004, 页 53, 条款 5.1.1, (1)P: (1)P The purpose of structural analysis is the verification of the design.
- [7] EN1992-1-1\_2004, 页 107, 条款 6.5.1, (1)P: (1)P Where a non-linear strain distribution is assumed, the design should be based on the lower-bound design approach.
- [8] EN1992-1-1 2004, 页 107, 条款 6.5.1, (1)P: (1)P Where a non-linear strain distribution is assumed, the design should be based on the lower-bound design approach.

9. 根据性质和功能，结构构件包括哪些类型？

- Excel 行号: 10
- 层级: Level 1 / 基础概念与符号体系层

答案

根据欧洲规范 EN 1992-1-1 的规定，基于性质和功能，结构构件的分类及建筑中常见构件的示例如下：

1. 结构构件的基本分类

考虑结构构件的性质和功能，结构元素（构件）主要分类为：梁（beams）、柱（columns）和墙（walls）。

2. 建筑中常见构件的具体界定条件

对于建筑结构（buildings），规范根据几何尺寸比例对部分常见构件的类型界定给出了明确的指导 [Ref-1]。

依据位置

- 文档名：EN 1992-1-1:2004 (Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1)
- 条款/章节：5.3.1 Structural models for overall analysis, 条款 (1)P, (3), (4), ( (4), (7)
- 页码：57
- 对应证据片段：[Ref-1], [Ref-2], [Ref-12]

来源

- [1] EN1992-1-1 2004, 页 57, 条款 5.3.1, (1)P: (1)P The elements of a structure are classified into beams, columns and walls.
- [2] EN1992-1-1\_2004, 页 57, 条款 5.3.1, (1)P: (1)P The elements of a structure are classified into beams, columns and walls.
- [3] DG\_EN1992-1-1\_\_1-2, 页 193, 条款 : The main guidance on detailing is contained in the design code.
- [4] DG\_EN1992-1-1\_\_1-2, 页 230, 条款 : Section 5 of EN 1992-1-2 sets out minimum requirements for detailing.
- [5] EN1992-1-1 2004, 页 64, 条款 5.8.1: Biaxial bending: simultaneous bending and torsion.
- [6] DG EN1990, 页 46, 条款 : Examples of classification for most common type of structural form.
- [7] EN1992-1-1 2004, 页 172, 条款 10.1.1: Precast element: element manufacturing and construction.
- [8] DG\_EN1990, 页 25, 条款 2.1.4: 3 'Selecting a structural form and design the structure.'

10. 什么是单向板？

- Excel 行号: 11
- 层级: Level 1 / 基础概念与符号体系层

答案

直接结论

在主要承受均布荷载的前提下，满足特定边界支撑条件或长宽比条件的混凝土板可被判定为单向板。

依据与说明

根据欧洲规范 EN 1992-1-1 的规定，承受主要均布荷载的板若满足以下任一条件，可视为单向板。  
指南补充说明（防火设计）： 在结构防火设计的相关指南中明确指出，双向板的设计数据仅适

依据位置

- [Ref-1] EN1992-1-1 2004, 章节 5.3.1 (Structural models for overall analysis), 条款 5.3.1(1)
- [Ref-3] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2 (指南), 章节 Structural fire design > Slabs, 页码 2

来源

- [1] EN1992-1-1 2004, 页 57, 条款 5.3.1, (1)P: (1)P The elements of a structure are
- [2] EN1992-1-1 2004, 页 62, 条款 5.6.3: (1) The simplified procedure for continuous
- [3] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2, 页 232, 条款 : The data for two-way spanning slabs
- [4] EN1992-1-1\_2004, 页 127, 条款 Table 7: Table 7.4N: Basic ratios of span/eff

|                   |   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structural System | K | Concrete highly stressed $\rho = 1, 5\%$ | Concrete lightly stressed <ul style="list-style-type: none"><li>◦ [5] DG_EN1992-1-1__-1-2, 页 55, 条款 : Flat slab</li><li>◦ [6] DG_EN1992-1-1__-1-2, 页 55, 条款 : Flat slab</li><li>◦ [7] EN1992-1-1 2004, 页 158, 条款 9.3: (1) This s</li><li>◦ [8] EN1992-1-1_2004, 页 62, 条款 5.6.3: (1) The</li></ul> |
|-------------------|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11. 欧标的截面计算的基本假设

- Excel 行号: 12
- 层级: Level 1 / 基础概念与符号体系层

答案

根据欧洲规范（以混凝土结构 EN 1992-1-1 和结构设

一、 截面力学计算的基本假设（承载能力

在确定钢筋混凝土或预应力混凝土截面（受弯或压弯）时，混凝土的应力-应变关系可假定为与轴心受压混凝土相同 [Ref-3, Ref-13]。3. 忽略混凝土抗拉强度：混凝土的受压应变需限制在  $\epsilon_{cu2}$  或  $\epsilon_{cu3}$ （取决于所取

二、 预应力钢材的特定截面设计假设

针对预应力钢材的截面设计，规范允许在应力-应变关

三、 适用范围与限制条件（重要提醒）

根据规范及设计指南的补充说明，上述力学假设并非所有的截面计算规定，而应按规范第 6.5 节（不连续区域/

四、 欧标体系的通用基本假设（EN 1990

除了力学计算假定，采用欧标进行任何设计（包括截面设计），并严格按照设计假设（如不超载）进行使用 [Ref

依据位置： - [Ref-1] EN 1992-1-1:2004, 条款 3.3.6 (7), 页码 44 - [Ref-2] EN 1992-1-1:2004, 条款 6.1 (1)P, (2)P, (3)P, (7), (8), 页码 83 - [Ref-3] Designers' Guide to EN 1992-1-1, 章节 5.1.2, 页码 75 - [Ref-4] EN 1992-1-1:2004, 条款 3.3.6 (7), 页码 44-45 - [Ref-7] Designers' Guide to EN 1992-1-1, 章节 Derivation of stress block parameters, 页码 75 - [Ref-8] Designers' Guide to EN 1990,

章节 1.3  
 Assumptions, 页码  
 18-19 - [Ref-9]  
 Designers' Guide to  
 EN 1990, 章节 1.3  
 Assumptions, 页码  
 18-19 - [Ref-10]  
 EN 1992-1-1:2004, 条款  
 6.1 (1)P, (2)P, (3)P,  
 (7), (8), 页码 83-84  
 - [Ref-13]  
 Designers' Guide to  
 EN 1992-1-1, 章节  
 Design of sections  
 for bending and  
 axial force, 页码 75

- [1] EN19

- [1] EN1992-1-1:2004, 页 44, 条款 3.3.6, (1)P: (1)P Structural analysis is performed on the basis of the nominal cross-section area of the prestressing steel and the characteristic values  $f_{p0,1k}$ ,  $f_{pk}$  and  $\sigma_{f0,1k}$  - [2] EN1992-1-1:2004, 页 83, 条款 6.1, (1)P: (1)P This section applies to undisturbed regions of beams, slabs and similar types of members for which sections remain approximately plane before and after loading. The discontinuity regions of beams and other members in which plane - [3] DG\_EN1992-1-1:2004, 页 75, 条款: The basic assumptions here are that plane sections remain plane and that the strain in reinforcement is the same as the strain in the concrete at the same level. These assumptions are universally accepted for the design of members - [4] EN1992-1-1:2004, 页 44, 条款 3.3.6, (1)P: (1)P Structural analysis is performed on the basis of the nominal cross-section area of the prestressing steel and the characteristic values

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p><math>f_{p0,1k}</math>, <math>f_{pk}</math> and <math>\sigma_{yk}</math> - [5] DG_EN1992-1-1-1-2, 页 232, 条款 : This method requires knowledge of the temperature distribution across the cross-section of the member. EN 1992-1-2 provides such profiles for slabs, beams and columns in Annex A for standard time-temperature relationships. The method may - [6] EN1992-1-1_2004, 页 2, 条款 1.1.1, (1)P: 1. General 1.1 Scope 1.1.1 Scope of Eurocode 2 1.1.2 Scope of Part 1-1 of Eurocode 2 1.2 Normative references 1.2.1 General reference standards 1.2.2 Other reference standards 1.3 Assumptions 1.4 Distinction between principles and - [7] DG_EN1992-1-1-1-2, 页 75, 条款 : The basic assumptions here are that plane sections remain plane and that the strain in reinforcement is the same as the strain in the concrete at the same level. These assumptions are universally accepted for the design of members - [8] DG_EN1990, 页 18, 条款 : 'A design which employs the Principles and Application Rules is deemed to meet the requirements of EN 1990, provided the following assumptions are satisfied.' The assumptions that need to be satisfied (clause 1.3(2)) are: 'The choice of</p> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>## 12. 混凝土受压区应变-应力分布假设是什么?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>- Excel 行号: 13 - 层级: Level 1 / 基础概念</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 与符号体系层                                                                                              |
| ### 答案                                                                                              |
| ### 直接结论 在混凝土截面设计（如受弯或压弯构件）中，混凝土受压区的应变-应力分布假设主要基于平截面假定，并允许采用三种理想化的应力-应变关系模型：抛物线-矩形分布、双线性分布或矩形应力块分布。 |

一、 截面设计的基本前提假设

在确定钢筋混凝土或预应力混凝土截面的极限承载力 $F_{t,Rd}$ 或 $\varepsilon_{cu3}$ ，具体限值取决于所采用的应力-应变模型 [Ref-10, Ref-11]。

二、 三种受压区应力-应变分布模型

根据规范第 3.1.7 节，截面设计可采用以下三种受压区应力-应变分布模型：

1. 抛物线-矩形分布（Parabola-rectangle diagram）

这是规范给出的标准设计模型 [Ref-10, Ref-11]。\* 参降低 [Ref-2, Ref-11]。

2. 双线性分布（Bi-linear stress-strain relation）

若证明其等效于或比抛物线-矩形模型更保守，则可使

3. 矩形应力分布（Rectangular stress distribution）

为简化计算，可假设受压区应力呈矩形分布 [Ref-1, R

三、 特殊情况：约束混凝土（Confined concrete）

如果混凝土受到有效的横向约束（如通过封闭箍筋或纤维布），其抗压强度和延性将显著提高 [Ref-12, Ref-13]。

四、 依据位置

- 基本前提假设：EN 1992-1-1 第 6.1 节 (2)P [F
- 应力-应变模型定义：EN 1992-1-1 第 3.1.7 节
- 应变参数取值：EN 1992-1-1 表 3.1 (Table 3.1)
- 约束混凝土修正：EN 1992-1-1 第 3.1.9 节 [R
- 指南补充说明（矩形块参数及高强混凝土特性）

来源

- [1] EN1992-1-1\_2004, 页 34, 条款 3.1.7: (1)
- [2] EN1992-1-1 2004, 页 28, 条款 Table 3.1

Strength classes for concrete

fck

- [3] EN1992-1-1\_2004, 页 83, 条款 6.1, (1)
- [4] EN1992-1-1 2004, 页 34, 条款 3.1.7: (1)
- [5] EN1992-1-1\_2004, 页 36, 条款 3.1.9: (1)
- [6] EN1992-1-1 2004, 页 83, 条款 6.1, (1)
- [7] EN1992-1-1\_2004, 页 107, 条款 6.5.1
- [8] EN1992-1-1 2004, 页 36, 条款 3.1.9: (1)

13. 混凝土压碎应变限值

- Excel 行号: 14
- 层级: Level 1 / 基础概念与符号体系层

答案

根据欧洲规范 EN 1992-1-1 的规定，混凝土的

直接结论

混凝土的极限压应变限值主要取  $\epsilon_{yk}$

依据与说明

1. 一般受弯或压弯构件 在确定钢筋混凝土
- 若采用抛物线-矩形应力-应变关系，

▪ 若采用双线性应力-应变关系，
2. 近似轴心受压区域 在截面中承受近似
3. 约束混凝土（Confined Concrete）

⚠ 现有证据不足说明

根据当前检索结果无法确定具体的应变数值。  
获取准确数值。

依据位置

- 一般受弯/压弯应变限值及轴心受压限
- 应力-应变模型定义 ( $\epsilon_{cu2}$ ,  $\epsilon_{cu3}$ ): EN 1
- 约束混凝土应变提高: EN 1992-1-1 §

来源

- [1] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2, 页 70,
- [2] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2, 页 69,

$$\epsilon_k = (f_{yk} / f_{yk})_{lim}$$

▪ [3] EN1992-1-1\_2004, 页 34, 条

▪ [4] EN1992-1-1\_2004, 页 34, 条

▪ [5] EN1992-1-1\_2004, 页 83, 条

▪ [6] EN1992-1-1\_2004, 页 36, 条

▪ [7] EN1992-1-1\_2004, 页 27, 条

▪ [8] EN1992-1-1\_2004, 页 69, 条

14. 极限受力状态下

- Excel 行号: 15
- 层级: Level 2 / 构件极限状态

答案

直接结论

在承载能力极限状态（ULS）下，欧

规范限值公式与条件

根据 EN 1992-1-1 第 5.5 节，对于三

1. 基于混凝土强度的限值公式： \* 当
2. 基于钢筋延性等级的绝对下限： \*

参数说明与推荐值（具体需查阅所在

指南参考限值表

根据限值表 根据设计指南（DG\_EN

| 弯矩比值 $\delta$ |
|---------------|
| 0.90 (重分布10%) |
| 0.85 (重分布15%) |
| 0.80 (重分布20%) |
| 0.70 (重分布30%) |

受压区高度与中性轴深度的

规范直接限制的是中性轴深度  $x_U$ 。其

注意事项

1. 国家附录差异：上述  $k_1$  至  $k_6$
2. 适用范围限制：上述免算转动
3. 未重分布情况：如果不进行弯

依据位置

- 规范公式与重分布条件：EN
- 指南中性轴深度限值表：DG\_
- 混凝土应力块参数  $\lambda$ ：DG\_EI
- 柱构件不可重分布规定：EN

来源

- [1] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2,
- [2] DG\_EN1992-1-1\_\_-1-2,

| $x/d$    |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|----------|--|---------|--|----------|--|----------|
| 8        | $f_{ck} \leq 50\text{MPa}$ | $f_{yk} = 500\text{N/mm}^2$<br>[3] DG_EN1 |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
|          |                            |                                           | <table><tr><th>Grade</th><th>P</th></tr><tr><td>A</td><td></td></tr><tr><td>▪ [4] r6</td><td></td></tr><tr><td>▪ [5] e</td><td></td></tr><tr><td>▪ [6] r6</td><td></td></tr><tr><td>▪ [7] r6</td><td></td></tr><tr><td>▪ [8] v</td><td></td></tr></table> | Grade | P | A |  | ▪ [4] r6 |  | ▪ [5] e |  | ▪ [6] r6 |  | ▪ [7] r6 |
| Grade    | P                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| A        |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| ▪ [4] r6 |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| ▪ [5] e  |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| ▪ [6] r6 |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| ▪ [7] r6 |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| ▪ [8] v  |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| 1        |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| 答        |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| 直        |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| 析        |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| 依        |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| 1        |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |
| 对        |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |  |          |  |         |  |          |  |          |



2  
老

3

重  
分  
化  
卡  
习









































































file:///Users/youngz/webdav/Euro\_QA/outputs/dataset\_answers/answers\_20260527\_215008\_thinking.html